# Topología

Abel Doñate Muñoz
abel.donate@estudiantat.upc.edu

## Contents

**1 Espacios métricos** **2**

**2 Espacios topológicos** **2**

2.1 Bases y subbases . . . . . 2

2.2 Aplicaciones continuas . . . . . 3

**3 Construcción de nuevos espacios topológicos** **3**

**4 Subespacios topológicos** **3**

4.1 Espacios producto . . . . . 4

**5 Espacio cociente** **4**

# 1 Espacios métricos

**Definition.** *Una métrica / distancia es una aplicación $d : E \times E \to \mathbb{R}$ que cumple*

1. $d(x, y) \geq 0$ *y* $d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. $d(x, y) = d(y, x)$
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

**Definition.** *Una norma es una aplicación $\|\cdot\| : E \to \mathbb{R}$ que cumple*

1. $\|v\| \geq 0$ *y* $\|v\| = 0 \iff v = 0$
2. $\|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|$
3. $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

*Observamos que toda norma induce una distancia $d(u, v) = \|u - v\|$*

Algunos ejemplos de distancias y normas son

- **p-norma** (vectores) $\|x\|_p = \left(\sum |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \ \forall p \geq 1$ y (funciones) $\|f\|_p = \left(\int_a^b |f|^p\right)^{\frac{1}{p}} \ \forall p \geq 1$
- **Métrica trivial** $d(x, y) = \begin{cases} 1 \text{ si } \neq y \\ 0 \text{ si } = y \end{cases}$
- **Hamming** $d(a, b) = |\{i : a_i \neq b_i\}|$, es decir, la cantidad de componentes diferentes
- **P-ádica** Definimos $u_p(n) = \max\{t \geq 0 : p^t | n\} \implies d_p(a, b) = p^{-u_p(a-b)}$ es una distacia

# 2 Espacios topológicos

**Definition.** *Una topología en un conjunto $X$ es un subconjunto $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ que satisface los axiomas*

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$
2. *Cerrado por reuniones arbitrarias*
3. *Cerrado por intersecciones finitas*

Decimos que un subconjunto $C$ es abierto si $C \in \mathcal{T}$, y es cerrado si $C \notin \mathcal{T}$

Ejemplos de topologías

- **Discreta** $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$, **Gruesa** $\mathcal{T} = \{\emptyset, X, X\}$
- **Complementarios finitos** $\mathcal{T}_{cd} = \{\emptyset\} \cup \{U \subset X : |U^c| < \infty\}$
- **Orden** $\mathcal{T}_{\leq} = \{U \subset X : \ \forall x \in U \ \exists \alpha, \beta \in X^{\pm\infty} : x \in (\alpha, \beta) \subset U\}$
- **Límite inferior** $\mathcal{T}_l = \{U \subset X : \ \forall x \in U \ \exists \beta \in X^{\infty} : [x, \beta) \subset U\}$
- **Intervalos semi-infinitos** $\mathcal{T}_{-\infty} = \{U \subset X : \ \forall x \in U \ \exists \beta \in X^{\infty} : (-\infty, \beta) \subset U\}$

**Definition.** *$N \subset X$ es un entorno de $x \in X$ si existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $x \in U \subset N$*

*Si el entorno es abierto se le suele denotar $U_x$*

En este curso nos centraremos en los Espacios de Hausdorff $T_3$

## 2.1 Bases y subbases

**Definition.** *Una base de la topología $\mathcal{T}$ es un subconjunto $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ tal que todo abierto de $\mathcal{T}$ es reunión de abiertos de $\mathcal{B}$*

Podemos comprobar que un subconjunto $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ es base de $\mathcal{T}$ si y solo si

$$\forall x \in X \text{ y cualquier entorno } U_x \ \exists \text{ un abierto básico} B \in \mathcal{B} \subset U_x$$

Para ver si $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ es base de alguna topología, tenemos que lo es si y solo si

1. $X = \bigcup B : \ \forall x \in X \ \exists B \in \mathcal{B}$ con $x \in B$
2. si $B_1, B_2 \in \mathcal{B}, \ \forall x \in B_1 \cap B_2 \implies \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subset B_1 \cap B_2$

**Definition.** *Una subbase de la topología $\mathcal{T}$ es un conjunto $\mathcal{S} \subset X$ que genera la $\mathcal{T}$ más fina que contiene $\mathcal{S}$. Lo denotaremos $\mathcal{T} = \langle \mathcal{S} \rangle$.*

$$\langle \mathcal{S} \rangle = \{U = \bigcup B_i : B_i = S_{i,1} \cap \ldots \cap S_{i,n}, S_{i,j} \in \mathcal{S}\}$$

### 2.2 Aplicaciones continuas

**Definition.** *Una aplicación $f : X \mapsto Y$ es continua en un punto $x \in X$ si todo entorno de $f(x)$ contiene la imagen de algún entorno de $x$*

*La aplicación es continua y lo es para todos los puntos de $X$*

Para probar que $f$ es continua solo basta con probar alguna de estas

1. La antiimagen de un abierto es abierto
2. La antiimagen de un cerrado es cerrado
3. La antiimagen de todo abierto subbasico es abierto

**Definition.** *Un **Homeomorfismo** es una aplicación $f : X \to Y$ tal que*

1. *$f$ continua*
2. *$f$ biyectiva*
3. *$f^{-1}$ biyectiva*

**Definition.** *Una aplicación $f$ es **Abierta** si la imagen de todo abierto es abierto, y **Cerrada** si la imagen de todo cerrado es cerrado.*

Observamos que si $f$ es continua y biyectiva, nos vale con que sea abierta o cerrada para decir que es un homeomorfismo.

**Theorem.** ***Criterio Compacto-Hausdorff**. Toda aplicación $f : K \to H$ de compacto a Hausdorff es cerrada*

## 3 Construcción de nuevos espacios topológicos

## 4 Subespacios topológicos

**Definition.** *Un subespacio topológico de $(X, \mathcal{T})$es un subespacio $S \subset X$ con la topología $\mathcal{T}|_S \subset \mathcal{P}(S)$ obtenida como*

$$\mathcal{T}|_S = \{U \cap S : U \in \mathcal{T}\}$$

Tenemos las siguientes afirmaciones con bases y subbases

1. Si $\mathcal{B}$ es base de $X \implies \mathcal{B}|_S := \{B \cap S : B \in \mathcal{B}\}$ es base de $S$
2. Si $\mathcal{S}$ es subbase de $X \implies \mathcal{S}|_S := \{U \cap S : U \in \mathcal{S}\}$ es subbase de $S$

**Proposition.** *Sea $S \subset X$ un subespacio topológico e $Y$ otro espacio topológico*

1. *La aplicación de inclusión $\iota : S \hookrightarrow X$ es continua*
2. *$\mathcal{T}|_S$ es la menos fina que hace continua $\iota$*
3. *$f : Y \to S$ es continua $\iff$ $\iota \circ f$ es continua*

**Theorem.** ***Lema del enganchamiento***. *Sea $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ un recubrimiento del espacio topológico $X$ que satisfacen una de las dos:*

1. *$X_i$ abierto $\forall i \in I$*
2. *$X_i$ cerrado $\forall i \in I$, $I$ finito*

**Definition.** *Una **Inmersión** es una aplicación $f : X \hookrightarrow Y$ continua e inyectiva que da un homeomorfismo entre $X \cong f(X) \subset Y$*

## 4.1 Espacios producto

**Definition.** *Sean $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$. El **Espacio Producto** es el conjunto cartesiano $X \times Y$ con la topología que tiene por base el producto de abiertos:*

$$\mathcal{B} = \{U \times V : U \in \mathcal{T}_X, V \in \mathcal{T}_Y\}$$

Algunos ejemplos y contraejemplos de estos productos son los siguientes

- $X_{dis} \times Y_{dis} = (X \times Y)_{dis}$
- $X_{gro} \times Y_{gro} = (X \times Y)_{gro}$
- $\mathbb{R}^n_{euc} \times \mathbb{R}^m_{euc} = \mathbb{R}^{n+m}_{euc}$
- $\mathbb{R}_{cf} \times \mathbb{R}_{cf} \neq \mathbb{R}^2_{cf}$
- $\mathbb{R}_{dis} \times \mathbb{R}_{euc} = \mathbb{R}^2_{lex}$
- $[0,1]_{dis} \times [0,1]_{euc} \neq [0,1]^2_{lex}$

**Proposition.** *Sea $X = \Pi X_i$ un producto de espacios e $Y$ otro espacio*

1. *Las proyecciones $\pi_j : X \to X_i$ son continuas*
2. *La topología producto en $X$ es la menos fina con la que todas las $\pi_j$ son continuas*
3. *$f : Y \to X$ continua $\iff$ todas las $\pi_i \circ f$ continuas*

# 5 Espacio cociente

**Definition.** *Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre $X$ y $\pi : X \twoheadrightarrow X/\sim$ la proyección sobre el cociente. El espacio cociente $(Q, \mathcal{T}_Q)$ tiene la topología*

$$\mathcal{T}_Q := \{V \subset Q : \pi^{-1}(V) \in \mathcal{T}\}$$

En un espacio cociente se cumple

1. La proyección $\pi$ es continua
2. $\mathcal{T}_Q$ es la mas fina tal que $\pi$ es continua
3. La aplicación es continua $\iff$ $f \circ \pi$ es continua

**Definition.** *Una **Identificación** (o aplicación cociente) es una $f : X \twoheadrightarrow$ continua y exhaustiva tal que el $Y$ tiene la topología cociente correspondiente*

$$V \in \mathcal{T}_Y \iff f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$$

**Theorem.** ***Teorema de isomorfismo***. *Sea* $\sim$ *tal que* $x \sim y \iff f(x) = f(y)$

*Si* $f : X \twoheadrightarrow Y$ *es una identificación* $\implies f_{\sim} : X/\sim \to F(X)$ *es homeomorfismo*

Podemos deducir que si $f$ continua y exhaustiva, entoces

1. $f$ abierta $\implies$ $f$ identificación
2. $f$ cerrada $\implies$ $f$ identificación
3. $f$ identificación $\not\Rightarrow$ $f$ abierta ni cerrada